

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – Array



NAMA : Bambang Darmawan Saputra

NIM : 109082530003

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go (Golang), Array dan Slice merupakan struktur data fundamental yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sejenis. Array memiliki karakteristik statis, di mana kapasitas atau jumlah elemennya telah ditentukan mutlak sejak awal deklarasi dan tidak dapat diubah selama eksekusi program. Di sisi lain, Slice merupakan struktur data yang lebih fleksibel dan dinamis yang dibangun di atas array. Slice memungkinkan penambahan elemen baru kapan saja menggunakan fungsi bawaan `append()` serta memfasilitasi pemotongan data (slicing) untuk mengambil rentang elemen tertentu secara efisien tanpa perlu menetapkan batas ukurannya di awal.

Selain Array dan Slice, Golang juga menyediakan struktur data Map yang beroperasi menggunakan konsep pemetaan antara kunci (key) dan nilai (value). Berbeda dengan Array maupun Slice yang menggunakan indeks numerik berurutan (0, 1, 2, dst.) untuk mengakses data, Map memungkinkan penggunaan kata kunci unik buatan sendiri dengan berbagai tipe data (misalnya string) untuk merujuk pada sebuah nilai. Karakteristik ini membuat Map beroperasi layaknya sebuah kamus, sehingga sangat efisien dan presisi untuk proses pencarian (searching), pengubahan data (updating), hingga pembuangan data (deleting).

Untuk mendukung penyusunan program yang lebih kompleks, modular, dan terstruktur, Golang mendukung penggunaan Struct dan Fungsi (Function/Procedure). Struct merupakan tipe data bentukan programmer yang berfungsi mengelompokkan beberapa variabel (bisa dengan tipe data yang berbeda-beda) ke dalam satu kesatuan identitas tunggal, seperti contohnya untuk merepresentasikan koordinat Titik dan properti Lingkaran. Sementara itu, pemanfaatan fungsi memungkinkan pemecahan algoritma logika yang panjang seperti menghitung standar deviasi, membalikkan urutan array, atau mengecek palindrom menjadi blok-blok subprogram mandiri yang mudah dibaca, dikelola, dan dapat dipanggil berulang kali (reusable).

B. Guided

1. [guided1]

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)
```

```

var keranjangBelanja []string

keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))

potongan := keranjangBelanja[0:2]
fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]

```

Penjelasan :

Kode ini berfokus pada cara menyimpan sekumpulan data berurutan menggunakan Array dan Slice. Array (rakSepatu) sifatnya statis, artinya batas kapasitasnya sudah dikunci pasti dari awal (misal hanya muat 3 elemen) dan tidak bisa ditambah lagi. Sebaliknya, Slice (keranjangBelanja) bersifat dinamis, sehingga kamu bisa terus memasukkan data-data baru ke dalamnya kapan saja menggunakan perintah `append()`, serta bisa memotong atau mengambil sebagian elemen tertentu menggunakan teknik slicing seperti `[0:2]`.

2. [guided2]

```

package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for

```

```

    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
    & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan
    data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //variabel bantuan untuk pengecekan true/false
    (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
    (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke
    ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching
    nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
    ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map
    nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\guided2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

```

Penjelasan :

Kode ini menunjukkan cara kerja Map, yaitu struktur data yang menyimpan elemen secara berpasangan menggunakan format Key (kunci) dan Value (nilai). Jika Array/Slice memanggil data menggunakan urutan indeks angka (0, 1, 2, dst), Map membebaskanmu menggunakan kata kunci unik buatanmu sendiri (misalnya nama "Dhimas" atau "Ichya") untuk melakukan proses pencarian data, pengubahan, hingga penghapusan (delete()) dengan jauh lebih presisi layaknya mencari arti kata di dalam kamus.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct { x, y int }
type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}
```

```

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    res1 := diDalam(l1, p)
    res2 := diDalam(l2, p)

    if res1 && res2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if res1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if res2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1

```

Penjelasan :

Kita menghitung jarak antara titik pusat lingkaran (cx, cy) dengan titik sembarang (x, y) menggunakan rumus Pythagoras. Jika jarak titik ke pusat $\leq$ radius, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

func main() {
    var arr [NMAX]int
    var n, x, delIdx, cari int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("a. Isi array: ")
    for i := 0; i < n; i++ { fmt.Print(arr[i], " ") }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
    fmt.Println()

    fmt.Print("d. Masukkan x untuk indeks kelipatan: ")
    fmt.Scan(&x)
    if x > 0 {
        fmt.Printf("    Indeks kelipatan %d: ", x)
        for i := x; i < n; i += x { fmt.Print(arr[i], " ") }
        fmt.Println()
    }

    fmt.Print("e. Indeks yang dihapus: ")
}
```



```

fmt.Scan(&delIdx)
if delIdx >= 0 && delIdx < n {
    for i := delIdx; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--
}
fmt.Print("    Array setelah dihapus: ")
for i := 0; i < n; i++ { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()

sum := 0.0
for i := 0; i < n; i++ { sum += float64(arr[i]) }
avg := sum / float64(n)
fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", avg)

var varSum float64
for i := 0; i < n; i++ { varSum += math.Pow(float64(arr[i])-avg,
2) }
fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n",
math.Sqrt(varSum/float64(n)))

fmt.Print("h. Bilangan yang dicari frekuensinya: ")
fmt.Scan(&cari)
freq := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    if arr[i] == cari { freq++ }
}
fmt.Printf("    Frekuensi %d: %d\n", cari, freq)
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen (N): 1 2 3
a. Isi array: 2
b. Indeks ganjil:
c. Indeks genap: 2
d. Masukkan x untuk indeks kelipatan:    Indeks kelipatan 3:
e. Indeks yang dihapus: 1
    Array setelah dihapus: 2
f. Rata-rata: 2.00
g. Standar Deviasi: 0.00
h. Bilangan yang dicari frekuensinya: 2
    Frekuensi 2: 1

```

Penjelasan :

Kita menampung array dengan ukuran konstanta NMAX, tetapi menggunakan variabel bantu n untuk melacak jumlah elemen aktual yang sedang digunakan

(array partially full). Proses penghapusan dilakukan dengan menggeser elemen di kanan indeks yang dihapus ke kiri sebanyak 1 langkah.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB, match int
    var pemenang [100]string

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", match+1)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[match] = klubA
        }
    }
}
```

```

    } else if skorB > skorA {
        pemenang[match] = klubB
    } else {
        pemenang[match] = "Draw"
    }
    match++
}

for i := 0; i < match; i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
}
fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

● PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided3.go"
Klub A: west
Klub B: south
Pertandingan 1: 5 2
Pertandingan 2: 3 0
Pertandingan 3: -1 1
Hasil 1: west
Hasil 2: west
Pertandingan selesai

```

Penjelasan :

Loop tak terhingga (menggunakan for {}) digunakan dan akan diputus dengan instruksi break apabila pengecekan skor < 0 terpenuhi. Array string pemenang bertugas mengarsipkan hasil setiap match.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var c rune
    *n = 0
}

```

```

    for {
        fmt.Scanf("%c", &c)

        if c == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        if c != '\n' && c != '\r' {
            t[*n] = c
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    // Buat salinan dari array t
    var reverseTabel tabel = t

    balikanArray(&reverseTabel, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != reverseTabel[i] {
            return false
        }
    }
}

```

```

        return true
    }

    func main() {
        var tab tabel
        var m int

        fmt.Print("Teks: ")
        isiArray(&tab, &m)

        fmt.Print("Reverse teks: ")
        var tabBalik = tab
        balikanArray(&tabBalik, m)
        cetakArray(tabBalik, m)
        fmt.Printf("Palindrom: %v\n", palindrom(tab, m))
    }

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided4.go"
Teks: senang
gnanes.
Reverse teks: senanggnanes
Palindrom: true

```

Penjelasan :

Inputan karakter direkam bertipe rune. Fungsi pembacaan `fmt.Scanf("%c", &c)` difilter supaya tidak ikut menangkap *newline* (enter). Pengecekan palindrom murni mengandalkan perbandingan satu per satu (indeks ke-i) antara array `tabel` asli dan array `tabel` yang sudah di-reverse oleh prosedur `balikanArray`.

D. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi kode program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Go menyediakan manajemen struktur data yang kuat dan variatif seperti Array, Slice, Map, dan Struct untuk mengatasi berbagai jenis penyelesaian masalah. Pemahaman karakteristik masing-masing struktur seperti memilih Array untuk data dengan ukuran pasti, menggunakan Slice untuk menampung data yang dinamis, serta mengandalkan Map untuk pencarian berbasis kunci (key-value) sangat vital dalam menentukan efisiensi memori dan kecepatan program. Lebih lanjut, penggabungan struktur data tersebut dengan pendekatan pemecahan masalah berbasis subprogram (fungsi) terbukti mampu menciptakan kode yang lebih modular, terstruktur, dan efektif, baik itu dalam komputasi matematis, rekapitulasi skor, manipulasi indeks array, hingga operasi pengolahan karakter.

